Informe – Modelo Lógico al físico de Base de Datos

Proyecto: Red Social Pascualina

Curso: Bases de Datos I
Programa: Ingeniería de Software
Institución: Institución Universitaria Pascual Bravo

---

1. Introducción

El presente informe describe el proceso de construcción del **Modelo Lógico de Base de Datos** para el sistema denominado **Red Social Pascualina**, el cual busca representar las interacciones entre usuarios dentro de una plataforma social académica.

Este modelo lógico se deriva del **Modelo Conceptual previamente aprobado**, donde se identificaron las principales entidades, atributos y relaciones que conforman el sistema. A partir de dicho modelo conceptual, se realizó la transformación hacia un modelo lógico estructurado en **tablas relacionales**, respetando las reglas de correspondencia entre entidades, atributos y relaciones.

El objetivo de este documento es explicar detalladamente las decisiones tomadas durante el proceso de diseño, incluyendo la conversión de entidades en tablas, la definición de atributos y tipos de datos, la implementación de relaciones y la representación final del modelo lógico.

2. Referencia al Modelo Conceptual

El modelo conceptual previamente aprobado describe la estructura de una red social universitaria donde los usuarios pueden:

- Crear perfiles personales.
- Publicar contenido.
- Comentar publicaciones.
- Crear grupos y participar en ellos.
- Conectarse con otros usuarios.
- Participar en eventos organizados dentro de la plataforma.

Las entidades principales identificadas en el modelo conceptual fueron:

- Usuario
- Perfil
- Grupo
- Publicación

- Comentario
- Evento
- Conexión
- MiembroGrupo
- ParticipanteEvento

Estas entidades representan los elementos fundamentales del sistema y sirvieron como base para la construcción del modelo lógico.

---

3. Correspondencia entre Entidades del Modelo Conceptual y Tablas del Modelo Lógico

Durante la transición del modelo conceptual al modelo lógico, cada entidad identificada fue transformada en una tabla dentro de la base de datos.

Entidad Conceptual	Tabla en Modelo Lógico	Descripción
Usuario	Usuario	Almacena información básica de los usuarios
Perfil	Perfil	Contiene información extendida del usuario
Grupo	Grupo	Representa los grupos dentro de la red social
Publicación	Publicacion	Contenido publicado por los usuarios
Comentario	Comentario	Comentarios realizados sobre publicaciones
Evento	Evento	Eventos creados dentro de la red social
Conexión	Conexion	Relaciones de amistad o conexión entre usuarios
Participación en Grupo	MiembroGrupo	Usuarios que pertenecen a grupos
Participación en Evento	ParticipanteEvento	Usuarios que participan en eventos

Esta correspondencia permite mantener una relación clara entre el modelo conceptual y su implementación lógica.

---

4. Explicación de Elección de Nombres y Conversión de Entidades a Tablas

Para la construcción del modelo lógico se siguieron las siguientes reglas de diseño:

1. **Los nombres de las tablas se definieron en singular**, representando cada entidad del sistema.

2. **Los identificadores primarios se nombraron utilizando el prefijo "id_"**, seguido del nombre de la entidad.
3. **Las claves foráneas mantienen el nombre del identificador de la tabla referenciada**, permitiendo identificar fácilmente la relación entre tablas.
4. Se evitaron caracteres especiales y espacios para mantener compatibilidad con diferentes motores de bases de datos.

Ejemplos:

Entidad	Tabla	Clave primaria
Usuario	Usuario	id_usuario
Perfil	Perfil	id_perfil
Grupo	Grupo	id_grupo
Evento	Evento	id_evento

Este enfoque facilita la lectura del modelo y mejora la mantenibilidad de la base de datos.

---

5. Descripción de Atributos de las Tablas

Tabla Usuario

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_usuario	ENTERO	Identificador único del usuario	Permite identificar cada usuario de forma única
nombre	TEXTO	Nombre del usuario	Información básica de identificación
apellido	TEXTO	Apellido del usuario	Complementa la identificación
correo	TEXTO	Correo electrónico	Medio de autenticación y contacto
contraseña	TEXTO	Contraseña del usuario	Permite acceso al sistema
fecha_registro	FECHA	Fecha de registro	Permite conocer cuándo se creó la cuenta

---

Tabla Perfil

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_perfil	ENTERO	Identificador del perfil	Clave primaria
carrera	TEXTO	Carrera del estudiante	Información académica
intereses	TEXTO	Intereses del usuario	Información personal
habilidades	TEXTO	Habilidades del usuario	Permite mostrar competencias
biografia	TEXTO	Descripción personal	Información adicional
foto	IMAGEN	Foto de perfil	Representación visual
id_usuario	ENTERO	Usuario asociado al perfil	Clave foránea hacia Usuario

---

Tabla Grupo

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_grupo	ENTERO	Identificador del grupo	Clave primaria
nombre	TEXTO	Nombre del grupo	Identificación del grupo
descripcion	TEXTO	Descripción del grupo	Explica la temática
fecha_creacion	FECHA	Fecha de creación	Registro histórico
creador	ENTERO	Usuario que creó el grupo	Relación con Usuario

---

Tabla Publicacion

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_publicacion	ENTERO	Identificador de la publicación	Clave primaria
contenido	TEXTO	Contenido de la publicación	Información publicada
fecha	FECHA	Fecha de publicación	Registro temporal
id_usuario	ENTERO	Usuario que publica	Relación con Usuario

Tabla Comentario

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_comentario	ENTERO	Identificador del comentario	Clave primaria
contenido	TEXTO	Texto del comentario	Contenido del comentario
fecha	FECHA	Fecha del comentario	Registro temporal
id_usuario	ENTERO	Usuario que comenta	Relación con Usuario

Tabla Evento

Atributo	Tipo de Dato	Descripción	Justificación
id_evento	ENTERO	Identificador del evento	Clave primaria
nombre	TEXTO	Nombre del evento	Identificación
descripcion	TEXTO	Descripción del evento	Información detallada
fecha	FECHA	Fecha del evento	Organización temporal
lugar	TEXTO	Lugar del evento	Ubicación del evento

---

6. Representación de Relaciones del Modelo Conceptual

Relación Usuario – Perfil

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Perfil	1:1	Se implementa mediante una clave foránea id_usuario en la tabla Perfil

---

Relación Usuario – Publicación

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Publicacion	1:N	Se implementa agregando id_usuario como clave foránea en Publicacion

---

Relación Usuario – Comentario

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Comentario	1:N	id_usuario como clave foránea en Comentario

---

Relación Usuario – Grupo

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Grupo	1:N	Se implementa mediante el atributo creador en Grupo

---

Relación Usuario – Evento

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Evento	N:M	Se implementa mediante la tabla intermedia **ParticipanteEvento**

Relación Usuario – Grupo (Participación)

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Grupo	N:M	Se implementa mediante la tabla **MiembroGrupo**

Relación Usuario – Usuario (Conexión)

Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación
Usuario – Usuario	N:M	Se implementa mediante la tabla **Conexion**

---

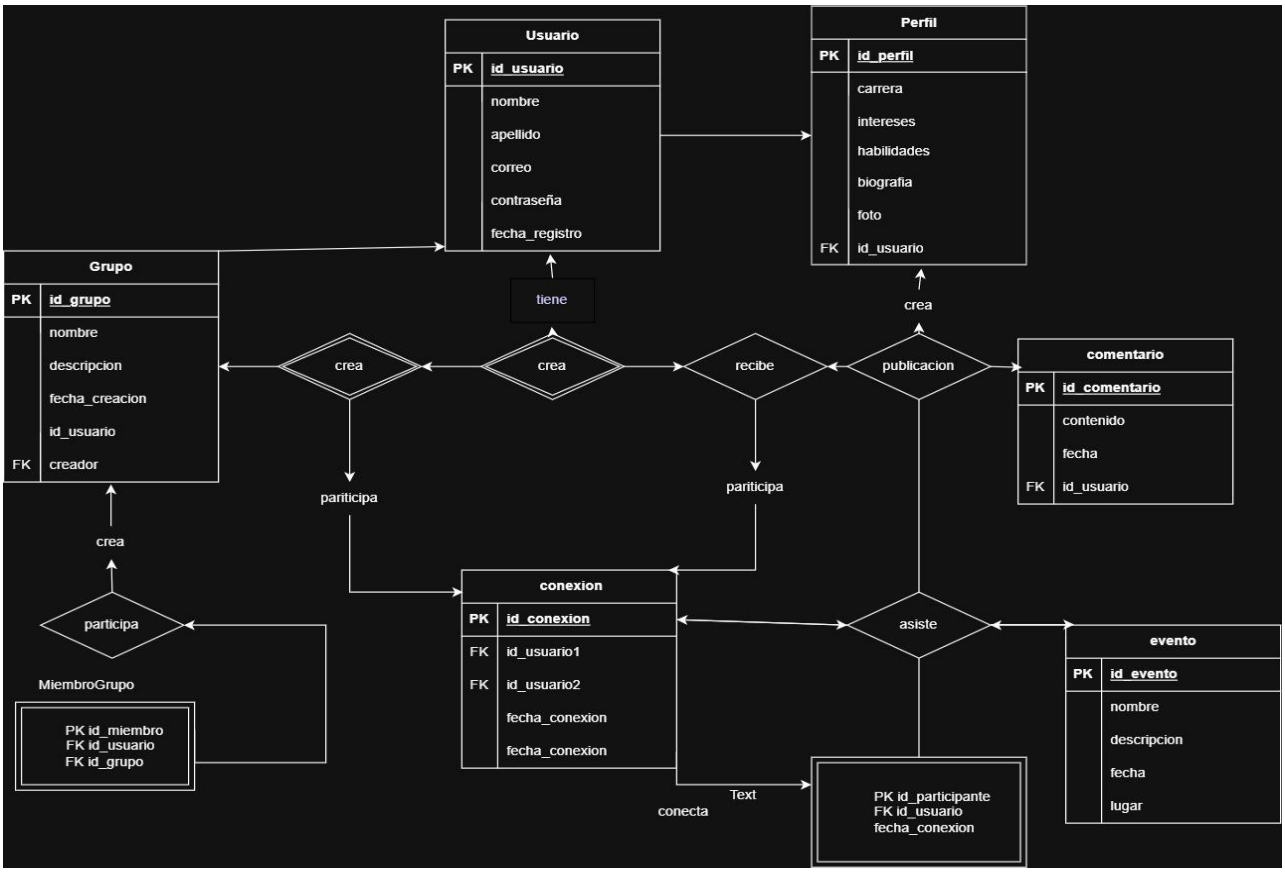
7. Diagrama del Modelo Lógico

El diagrama del modelo lógico corresponde a la representación visual del esquema relacional donde se identifican:

- Tablas
- Claves primarias
- Claves foráneas

- Relaciones entre tablas

Este diagrama permite comprender la estructura completa de la base de datos y cómo se relacionan sus componentes.



---

8. Conclusiones

El proceso de construcción del modelo lógico permitió transformar el modelo conceptual en una estructura relacional adecuada para su implementación en un sistema gestor de bases de datos.

Durante el desarrollo del modelo se identificaron las entidades principales del sistema y se definieron sus atributos y relaciones, garantizando la correcta organización de la información.

Uno de los aspectos más importantes fue la correcta identificación de las **cardinalidades de las relaciones**, lo que permitió determinar cuándo era necesario crear tablas intermedias para representar relaciones de tipo **muchos a muchos**.

Entre las principales dificultades encontradas durante el proceso se destacan la interpretación de algunas relaciones entre entidades y la definición adecuada de claves foráneas para mantener la integridad referencial.

Finalmente, el modelo lógico obtenido permite representar de forma clara y estructurada las funcionalidades de la red social propuesta, garantizando consistencia en el almacenamiento de la información y facilitando su futura implementación en un sistema gestor de bases de datos.

9. Acciones Referenciales y Justificación

Se definieron las acciones referenciales (ON DELETE y ON UPDATE) con el fin de garantizar la integridad referencial del sistema.

Usuario – Perfil: ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE.
Justificación: El perfil depende completamente del usuario, por lo tanto, si el usuario se elimina, su perfil también.

Usuario – Publicación / Comentario: ON DELETE CASCADE.
Justificación: El contenido pertenece al usuario, evitando datos huérfanos.

Usuario – Tipo_usuario: ON DELETE RESTRICT.
Justificación: No se puede eliminar un tipo si existen usuarios asociados.

Grupo – Perfil_grupo: ON DELETE CASCADE.
Justificación: El perfil del grupo depende del grupo.

Usuario – Grupo (creador): ON DELETE RESTRICT.
Justificación: Evita dejar grupos sin responsable.

Relaciones N:M (miembro_grupo, asistente_evento): ON DELETE CASCADE.
Justificación: Son tablas intermedias y deben eliminarse automáticamente.

10. Validación de Relaciones

Relación Perfiles – Grupos:
Se implementa como relación 1:1 mediante restricción UNIQUE en id_grupo. Esto garantiza que cada grupo tenga un solo perfil.

Relación Usuarios – Eventos:
Se implementa como relación N:M mediante la tabla asistente_evento con clave primaria compuesta (id_usuario, id_evento), evitando duplicidad y garantizando integridad.

11. Transformación del Modelo Lógico al Físico

La transformación del modelo lógico al modelo físico consistió en implementar el esquema en PostgreSQL mediante sentencias DDL.

Se definieron tipos de datos adecuados como BIGSERIAL, VARCHAR y TIMESTAMP. Cada entidad fue representada como tabla, manteniendo la correspondencia estructural.

Se implementaron claves primarias y foráneas, junto con acciones referenciales como CASCADE y RESTRICT para garantizar integridad.

Las relaciones muchos a muchos fueron resueltas mediante tablas intermedias como

miembro_grupo y asistente_evento.

El modelo final cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), asegurando consistencia, reducción de redundancia y eficiencia en el manejo de datos.